

Test di sensibilità: SINAD e MDS

Che cosa vuol dire sensibilità, SINAD 12 dB in FM passo per passo, S/N 10 dB in AM e SSB, MDS e cifra di rumore, strumenti necessari, errori tipici ed esempi numerici

Elia · IV3HGA

Che cosa vuol dire sensibilità

- La sensibilità è il **livello minimo** di segnale con cui il ricevitore dà un'uscita di una qualità stabilita.
- Un numero di sensibilità senza la **condizione** (SINAD 12 dB, S/N 10 dB, banda, modulazione) non significa nulla.
- Si esprime in µV (attenzione PD o EMF!) o in dBm.

Modo	Criterio più usato
FM	SINAD 12 dB (o 20 dB di quieting)
AM	(S+N)/N 10 dB con modulazione 30 %
SSB / CW	(S+N)/N 10 dB, oppure MDS (3 dB)
Modi digitali	tasso di errore (BER) a un valore dato

SINAD: che cos'è

$$SINAD = 20 \cdot \log\left(\frac{S + N + D}{N + D} \right)$$

- S = segnale (il tono demodulato), N = rumore, D = distorsione: tutte tensioni efficaci all'uscita audio.
- Il SINAD-metro misura l'audio totale, poi lo ripete con un **filtro notch** che toglie il tono a 1 kHz: resta solo rumore + distorsione.
- 12 dB di SINAD significa che rumore e distorsione valgono circa il **25 %** dell'audio totale: un segnale comprensibile ma rumoroso.

Perché proprio 12 dB

- È un punto in cui il parlato è intelligibile e la misura è riproducibile.
- Tutti i costruttori di radio FM usano questa convenzione: puoi confrontare il tuo apparato con il datasheet.
- Alcuni usano 20 dB SINAD o "20 dB quieting" (riduzione del rumore di 20 dB senza modulazione): numeri più alti, ma non direttamente confrontabili.

Il setup per la misura in FM



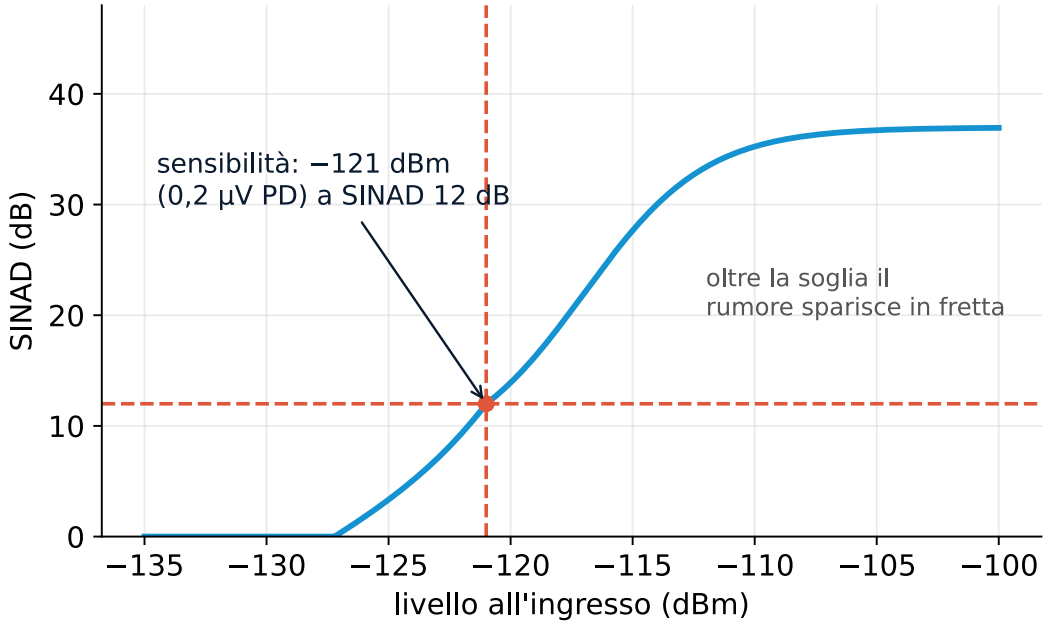
squelch aperto, volume a una potenza audio nota (es. metà della nominale)

livello all'ingresso = livello del generatore − cavi − attenuatore

- Generatore: frequenza del canale, modulazione 1 kHz, deviazione **3 kHz** (25 kHz) o **1,5 kHz** (12,5 kHz).
- Ricevitore: squelch aperto, filtri e funzioni speciali (riduzione rumore, CTCSS) disattivati.
- Uscita audio su un carico resistivo uguale all'altoparlante (o sull'altoparlante, se non disturba).
- Il SINAD-metro può essere uno strumento dedicato, un analizzatore audio o un programma sul PC con la scheda audio (con un partitore e isolamento).

La procedura passo per passo

1. Livello alto (per esempio −60 dBm): regola il volume per la potenza audio di riferimento.
2. Scendi di livello finché il SINAD-metro legge **12 dB**.
3. Leggi il livello del generatore e sottrai le perdite di cavi e attenuatori.
4. Ripeti 2–3 volte e fai la media: il SINAD vicino alla soglia oscilla.
5. Verifica le perdite (leakage): scollegando il cavo, il SINAD deve crollare.



Andamento tipico di un ricevitore FM: dopo la soglia il SINAD cresce rapidamente.

Esempio di misura in FM

- Ricetrasmettitore VHF, 145,500 MHz, deviazione 3 kHz a 1 kHz.
- Generatore: SINAD 12 dB ottenuto con il generatore a **−114,6 dBm**.
- Perdite: cavo 0,4 dB + attenuatore 6,0 dB = 6,4 dB.

```
−114,6 − 6,4 = −121,0 dBm
```

```
= 0,20 µV PD (0,40 µV EMF)
```

Come leggere il risultato

- I ricevitori VHF/UHF FM moderni dichiarano di solito 0,15–0,25 µV per SINAD 12 dB: il nostro è nella norma.
- Se il valore misurato è molto peggiore (per esempio 1 µV), cerca: preamplificatore guasto, filtro d'ingresso starato, antenna/commutatore d'antenna danneggiato.
- Ripeti a inizio e fine banda: la sensibilità spesso varia di 1–2 dB.

AM e SSB: S/N 10 dB

AM

- Segnale modulato al 30 % con 1 kHz. Misura l'audio con modulazione (S+N) e senza (N): il livello per cui il rapporto vale 10 dB è la sensibilità.
- Valori tipici in HF: qualche µV.

SSB e CW

- Portante **non modulata**, sintonizzata in modo da ottenere un tono di battimento di circa 1 kHz.
- Misura l'audio con il segnale (S+N) e togliendolo (N, uscita del generatore spenta o frequenza spostata fuori banda): livello per cui (S+N)/N = 10 dB.
- AGC spento (o lento) e guadagno RF al massimo, altrimenti l'AGC "comprime" il risultato.

Strumento minimo

- Un voltmetro audio true RMS (anche un buon multimetro, se la banda basta) sull'uscita, oppure un programma di analisi audio sul PC.
- 10 dB di rapporto in tensione corrispondono a un fattore 3,16.
- Valori tipici per un buon ricevitore HF in SSB: 0,1–0,2 µV (circa −127…−121 dBm) per 10 dB S/N, dipende da preamplificatore e banda del filtro.

MDS e cifra di rumore

- Il **MDS** (Minimum Discernible Signal) è il livello che produce un'uscita **3 dB** sopra il rumore: il segnale è uguale al rumore nel filtro del ricevitore.
- Si misura come la S/N, ma con 3 dB al posto di 10 dB; va dichiarata la banda del filtro (spesso 500 Hz in CW).

```
MDS ≈ −174 dBm + 10·log(B) + NF
```

Esempi

- Filtro 500 Hz, NF 6 dB: −174 + 27 + 6 = **−141 dBm**.
- Filtro 2,4 kHz, NF 8 dB: −174 + 33,8 + 8 = **−132 dBm**.
- Dal MDS misurato ricavi la **cifra di rumore** del ricevitore: NF = MDS + 174 − 10·log(B).
- In HF sotto 14 MHz il rumore dell'antenna è quasi sempre molto più alto di quello del ricevitore: un MDS migliore di −130 dBm serve a poco. In VHF/UHF ogni dB conta.

Errori tipici nei test di sensibilità

- **Perdite** del generatore o dei cavi: il ricevitore riceve per irradiazione, il risultato sembra migliore del vero.
- Confondere **EMF e PD**: 6 dB di differenza.
- Non sottrarre **cavi e attenuatori**.
- Livello d'uscita del generatore non verificato ai livelli bassi: l'attenuatore interno può essere fuori di qualche dB.
- Deviazione o modulazione diverse da quelle della norma: risultati non confrontabili.
- Squelch, riduzione rumore, CTCSS o AGC attivi.
- Rumore ambientale e RF in laboratorio (computer, alimentatori switching): alzano il rumore del ricevitore. Prova con tutto spento e confronta.
- Una sola misura vicino alla soglia: ripeti e fai la media.

Riepilogo

Sensibilità	sempre con la condizione: SINAD 12 dB, S/N 10 dB, banda
SINAD	(S+N+D)/(N+D); 12 dB ≈ 25 % di rumore+distorsione
FM	1 kHz, 3 kHz di deviazione; tipico 0,15–0,25 µV PD
SSB/CW	portante, battimento 1 kHz, AGC spento
MDS	−174 + 10·log(B) + NF
Errori	leakage, EMF/PD, perdite non sottratte